

PROJETO PICMoney

Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Bruno De Brito Faccio	-	25028271
José Antônio Da Silva Aguiar	-	25028150
Luiza Sardinha Alde	-	25028264
Maria Luisa Silva Lima	-	25028139

São Paulo
2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS	4
2.1 – Project Charter	4
2.2 – Histórias do Usuário	5
3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio	6
3.1 Desafio	6
3.2 Entender Mapear	6
3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)	6
3.4 Prototipagem	6
4. REQUISITOS DE SISTEMA	6
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE	6
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE	7
5. CASOS DE USO	8
6. DIAGRAMA DE CLASSE	8
7. ARQUITETURA DO SISTEMA	8
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

1 INTRODUÇÃO

Este projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação desktop gamificada para aumentar o engajamento dos usuários. O foco é facilitar a descoberta e a exploração de informações sobre a localização, e a categoria de cupons oferecidos pela PICMoney.

- Ver documento do [Projeto PI](#) – Gamificação PICMoney.

BMJL PROJECT

Nome da Instituição: PicMoney

Objetivo da Aplicação:

ADS1 - O objetivo desta gamificação é atender aos requisitos da empresa, criando um ambiente interativo e educativo. A proposta é engajar os usuários em temas de **história** e **matemática**, utilizando o aprendizado como entretenimento. A premiação dos usuários consiste em vouchers de cupons de desconto, obtidos através de pontuação ou conclusão de marcos.

Desafio:

Desenvolver uma aplicação desktop gamificada que promova a interação do usuário com a localização e os tipos de cupons oferecidos pela PICMoney. O projeto será desenvolvido mediante a aplicação prática dos conhecimentos obtidos através das disciplinas do semestre.

Personas a Serem Atendidas:

- **Usuário Final:** Jovens 15+.
O jogador deverá aplicar suas habilidades e conhecimentos lógicos na resolução de enigmas para alcançar o objetivo principal: a conquista de cupons PICMoney;
- **Product Owner:** PICMoney
A empresa por meio da gamificação, busca expandir o seu público alvo de maneira mais divertida e instrutiva.

Recursos: <https://www.picmoney.shop/>

2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS

2.1 – Project Charter

Prefácio

Stakeholder principal, CEO PICMoney

Introdução

O Jogo foi desenvolvido com objetivo de recompensar o usuário por sua evolução educativa, atendendo os critérios do cliente. A aplicação utiliza uma tela de cadastro/login que solicita ao usuário um username e senha. Em seguida, o usuário é direcionado a uma tela inicial que possui três componentes:

- **Novo Jogo:** O início da experiência, oferecendo a possibilidade de escolha do usuário entre dois temas e três dificuldades (Fácil, Médio e Difícil);
- **Ranking:** Exibe a pontuação do usuário e dos outros jogadores que utilizaram o mesmo computador;
- **Sair:** Executa o comando para fechar o jogo.

Glossário

Username: O Nome do Usuário ou Apelido (Nickname).

Ranking: Lista que guarda informações ou marcos como pontuações e tempo.

Login: É a entrada feita após o usuário informar os dados corretos já pré cadastrados no sistema.

StakeHolder: Todas as partes interessadas no sistema ou programa.

CRUD: Criar, Ler, Atualizar e Deletar (Create, Read, Update and Delete)

Desktop: Parte da interface gráfica de sistemas operacionais que exibe, no vídeo, representações de objetos, também é um sinônimo para “Computador”.

Vouchers: Premiações que proporcionam descontos ou alguns bônus.

Definição de requisitos de usuário

- **Requisitos funcionais:** Cadastro e autenticação de usuários, sistemas de pontuação, banco de dados, ranking de usuários, escolha de níveis de dificuldade, palavras cruzadas, informações visuais de acertos e erros;
- **Requisitos não funcionais:** Aplicação offline, tempo de resposta inferior a 1 segundo, utilização de banco relacional, interface intuitiva e compatível com desktop, estrutura de código modular.

Arquitetura do sistema

A arquitetura do Sistema foi desenvolvida de forma simples e intuitiva. O foco é a jornada do usuário, na seguinte sequência:

- **Acesso:** O usuário iniciará com o seu cadastramento criando o seu username e senhas para a autenticação;
- **Menu principal:** Após a efetivação do cadastramento, o usuário será direcionado para a tela principal, que vai oferecer a opção de escolha entre “Novo jogo”, “Ranking” e “Sair”;
- **Configuração do jogo:** Ao selecionar a opção “Novo Jogo” o usuário vai poder escolher entre dois temas, sendo eles “Matemática” e “História”. E a opção de definição de dificuldades entre “Fácil”, “Intermediário” e “Difícil”;
- **Jogabilidade:** O objetivo do jogo é o usuário acertar 10 palavras no menor tempo possível. Tendo a possibilidade de ganhar pontos, e com esses pontos receber seus cupons. Ao finalizar o jogo, ele será direcionado a uma tela de ranking;

- **Final do jogo:** O usuário terá a visibilidade do ranking obtido por ele e pelos demais jogadores. Em seguida, o usuário terá duas opções: “Jogar novamente” ou “Tela Principal” onde poderá recomençar o jogo.

Especificação de requisitos do sistema

Requisitos Funcionais.

Tela de login: O Sistema deve guardar e registrar os acessos do usuário;

Sistema de pontuação: O sistema deve coletar e guardar os pontos que o usuário alcançou com base no seu tempo;

Validação: O sistema deve validar as letras e palavras inseridas pelo usuário;

Dificuldade: O sistema deve atrelar a recompensa do jogador ao tempo em que ele levou para resolver a tela de jogo;

Ranking: O sistema deve coletar a pontuação dos jogadores com base em seu tempo e gerar um relatório com todos os jogadores e suas pontuações.

Requisitos Não Funcionais.

Jogo: O jogo deve funcionar offline sem a necessidade de que o jogador esteja conectado a internet;

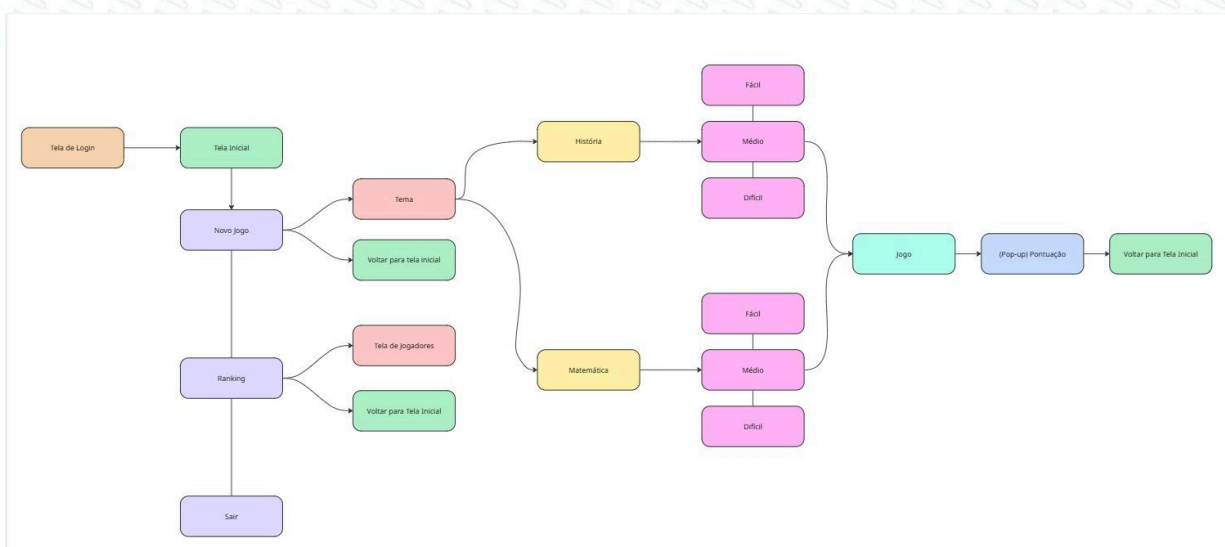
Interface: O jogo deverá funcionar apenas em desktops;

Tempo: O tempo de resposta do jogo deverá ser de 1 segundo ou menos em qualquer aplicação;

Bancos de Dados: O Sistema deverá guardar apenas o nome do usuário, pontuação e seu tempo;

Sistema: O sistema deve seguir um fluxo claro entre as telas do programa.

Modelos do sistema



Evolução do sistema

O jogo tem potencial, e requer uma evolução em aspectos funcionais e gráficas. Porém, um dos pontos de evolução a se destacar é a memória de armazenamento de jogadores e suas pontuações, nível técnico de evolução das funcionalidades como “Novo Jogo” e “Ranking”. Entre algumas melhorias no banco de dados e código nativo da aplicação que precisam de melhorias.

Apêndices

Requisitos Mínimos:

- **Sistema Operacional:** Windows 10, macOS 10.15 (Catalina), Ubuntu 20.04;
- **Processador:** Intel Core i3 de 2.0 GHz ou equivalente AMD;
- **Memória RAM:** 4 GB;
- **Placa de Vídeo:** Compatível com OpenGL 3.3;
- **Armazenamento:** 250 MB de espaço livre.

Requisitos Recomendados:

- **Sistema Operacional:** Windows 11, macOS 12 (Monterey) ou superior, Ubuntu 22.04 ou superior;
- **Processador:** Intel Core i5 de 2.5 GHz ou equivalente AMD;
- **Memória RAM:** 8 GB;

- **Placa de Vídeo:** Dedicada com 1 GB de VRAM (NVIDIA GeForce, AMD Radeon);
- **Armazenamento:** 500 MB de espaço livre.

Banco de Dados:

Tela de login > ID_Usuario > Senha.

Tela Inicial > ID_Novo Jogo > Matemática > História.

Dificuldade > Fácil > Médio > Difícil.

Ranking > ID_Cupom > Tempo > Pontuação.

2.2 – Histórias do Usuário

1° usuário: Ana tem 34 anos, mora em Belo Horizonte e vive uma rotina corrida entre trabalho, casa e filhos . Com um orçamento apertado, ela adora economizar e ama cupons de desconto, mas o problema é que ela não sabe onde achar esses cupons. Já tentou alguns sites, mas os códigos não atuam da maneira correta. Ela quer economizar sem perder tempo, e sem cair em pegadinhas.

2° usuário: Lucas tem 15 anos. Está no ensino médio e passa boa parte do tempo online. Gosta de jogos, tecnologia e de comprar roupas estilosas, mas sempre com o dinheiro contado. já ouviu falar em cupons de desconto e vê muita gente usando, mas não sabe de que forma conseguir.

3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

3.1 Desafio

O desenvolvimento de uma aplicação desktop gamificada que possibilite aos usuários a exploração de dicas de localização e a categoria de cupons oferecidos

pela PICMoney. O projeto será desenvolvido mediante a aplicação prática dos conhecimentos obtidos através das disciplinas do semestre.

3.2 Entender Mapear

1 - **Tetris**, com ênfase em somas matemáticas simples que ensinam cálculos simples.

1.1 - Inicialmente pensamos em criar um jogo baseado na mecânica do Tetris, criando uma estrutura que criaria cálculos matemáticos aleatórios e os transformaria em contas simples dentro de cada bloco.

Descartamos a ideia devido a sua complexidade, tendo em vista que neste primeiro semestre não possuímos um conhecimento amplo em programação, para criar estruturas avançadas em um prazo limitado.

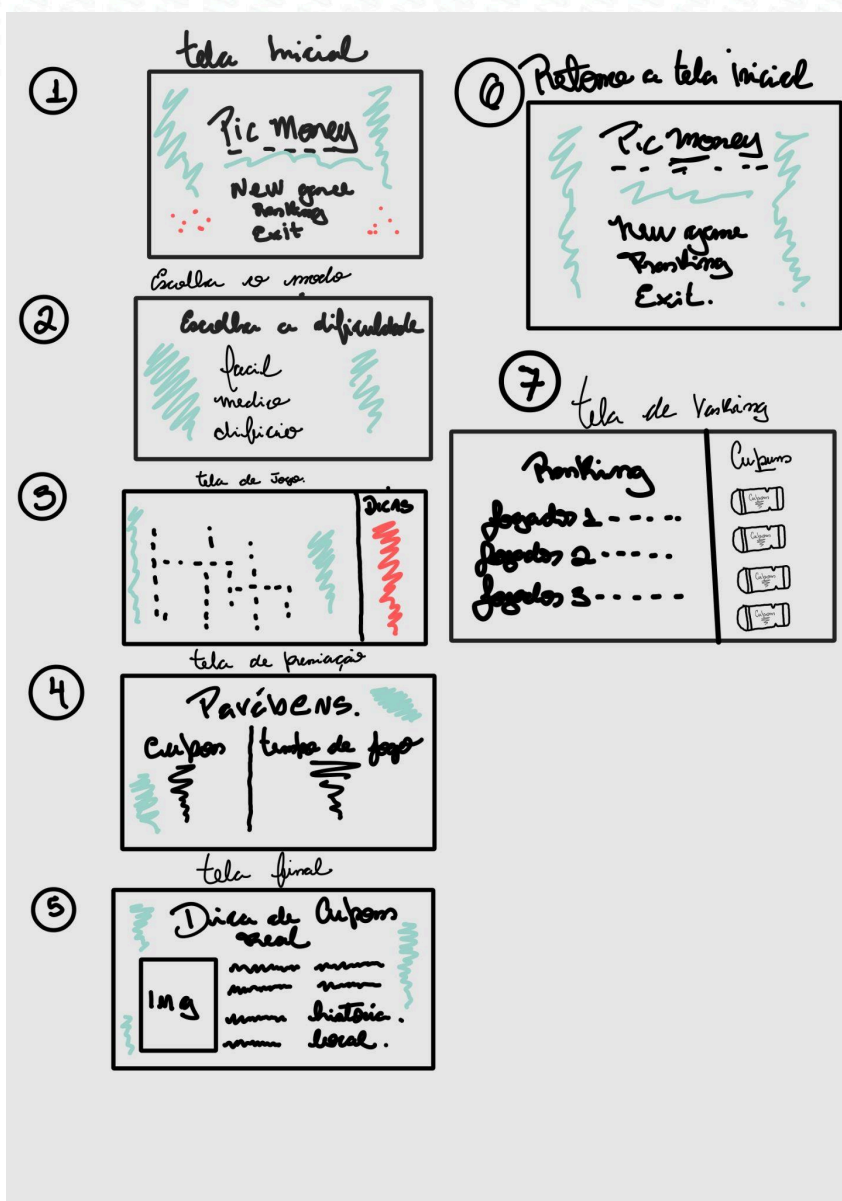
2 - **Palavras Cruzadas**, com ênfase em ensinar mais sobre a história das imigrações em São Paulo.

2.1 - Essa é a nossa proposta atual, optamos em criar o jogo que possua uma estrutura simples. O sistema vai possuir algoritmos de premiação que concedem ao usuário de acordo com a sua pontuação e no tempo de resolução. O jogo de palavras cruzada terá dois temas, divididos entre **História** e **Matemática**, que possibilitará três níveis (Fácil, Médio e Difícil). A complexidade das palavras varia de acordo com o nível, com um padrão de dez palavras por tela.

Novo Desafio

Criar um jogo clone de outro jogo que seja inovador mas que respeite toda a qualidade que o jogo original possuía, por conta do jogo ser um clone ele deve respeitar a jogabilidade do jogo, todos os aspectos e também todos requisitos funcionais e não funcionais aproveitando deles para criar novas funcionalidades.

3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)



The diagram illustrates the user interface for a game, consisting of seven distinct screens:

- Tela Inicial (Title Screen):** Features the title "Pic Money" with a dashed underline, followed by menu options: "New game", "Ranking", and "Exit".
- Escolha o modo (Mode Selection):** Prompts the user to "Escolha a dificuldade" (Choose the difficulty) with three options: "fácil" (easy), "média" (medium), and "difícil" (difficult).
- Tela de Jogo (Game Screen):** Displays a 3x3 grid of dots for a game, a "Dicas" (Hints) section on the right, and a "Cupons" (Coupons) section at the bottom.
- Tela de premiação (Reward Screen):** Shows a "Parabéns." (Congratulations) message, a "cupon" (coupon) section, and a "tempo de jogo" (game time) section.
- Tela final (Final Screen):** Displays a "Dica de Cupom real" (Real Coupon Tip) section, a "img" placeholder, and a list of items: "mumu", "mumu", "mumu", "história.", and "local.".
- Retorno a tela inicial (Return to Title Screen):** A simple screen with the title "Pic money" and menu options: "New game", "Ranking", and "Exit.".
- Tela de Ranking (Ranking Screen):** Shows a "Ranking" section with three rows of scores: "Jogador 1", "Jogador 2", and "Jogador 3". It also includes a "Cupons" section with four coupon icons.

4. REQUISITOS DE SISTEMA

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

- Sistema de pontuação por tempo, ou seja, quanto menos tempo demorar para resolver a “cruzadinha” maior é a sua pontuação;
- Escolha de nível de dificuldade.;
- Ranking de usuários com as maiores pontuações;
- Finalização do jogo.

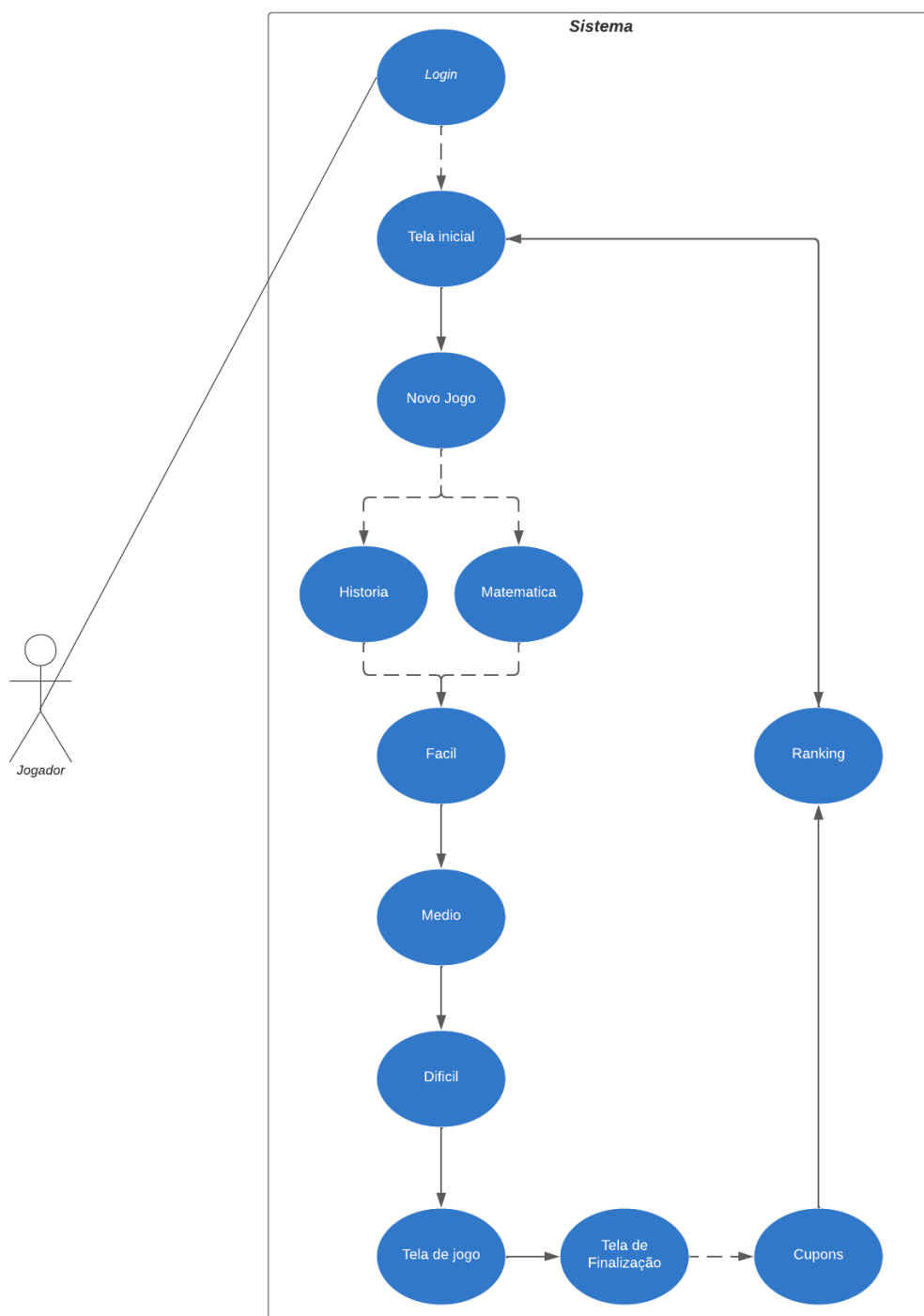
RFS 01	
Função	Cadastro de Usuário.
Descrição	Realizar um CRUD (Create, Read, Update e Delete), Sendo obrigatórios os campos.
Entradas	Nome, senha.
Fonte	Do usuário.
Saídas	Informar cadastro realizado, ou se já houver, dar cadastro “já existente”.
Ação	- O usuário informa dados de login (nickname e senha), apresenta a tela para inserir as informações, exigir que todos os campos sejam preenchidos e gravar o registro. - Para deletar um usuário exigir confirmação. - Sempre que o usuário confirmar uma transação de CRUD, retornará uma mensagem de sucesso ou falha.

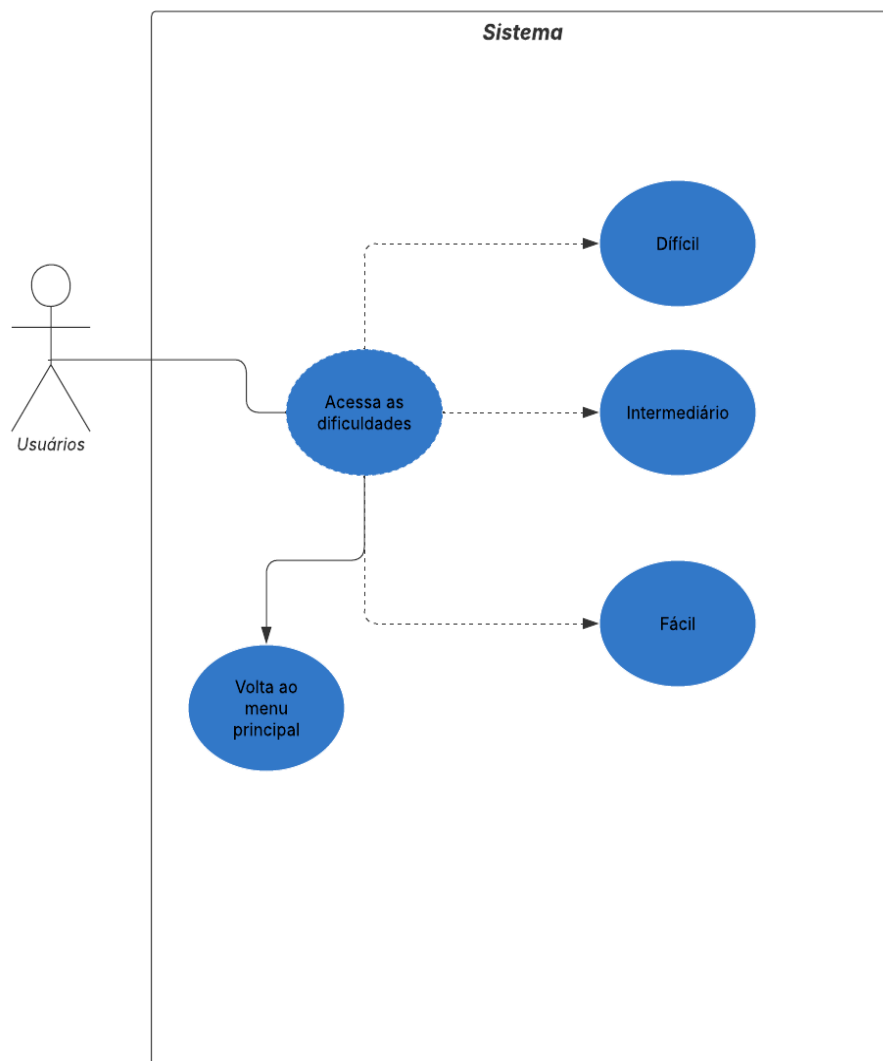
RFS 02	
Função	Indicar se as palavras estão certas ou erradas.
Descrição	Realizar verificação.
Entradas	As palavras.
Fonte	Do usuário.
Saídas	Cor verde ou vermelho.
Ação	Ao término do jogo o usuário irá verificar se suas respostas estão certas ou erradas, sendo indicado pelas cores verde (corretas) e vermelha (erradas).

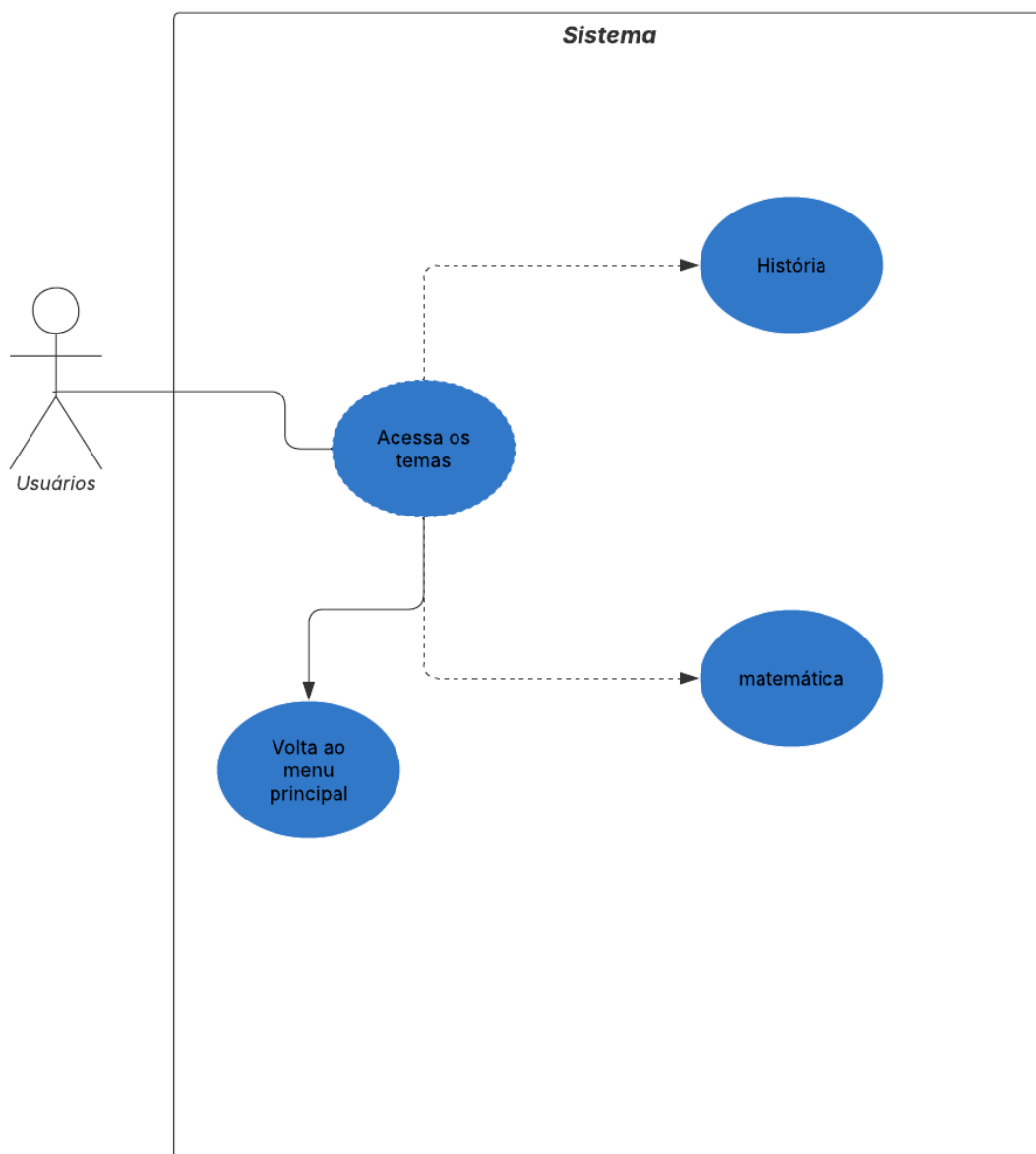
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

- A aplicação deverá ser feita em modo offline;
- Interface desktop;
- Tempo de resposta 1 segundo;
- O Sistema deve armazenar, usuário, pontos e tempo;
- Fluxo de interface fixo. Tela de login > Tela inicial > Escolher tema > Escolher dificuldade > Tela de Jogo > Tela de Ranking > Tela Inicial.

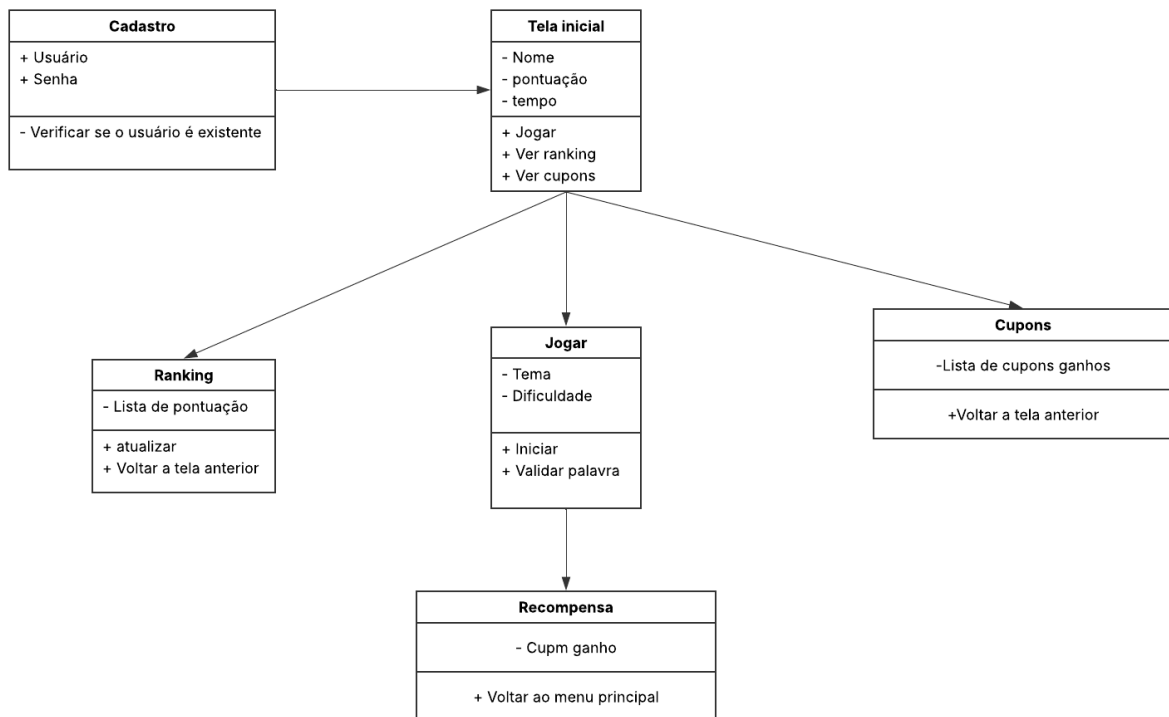
5. CASOS DE USO







6. DIAGRAMA DE CLASSE



7. ARQUITETURA DO SISTEMA

Modelo: Na primeira interface, ocorre a conexão de cadastro com o banco de dados. Na segunda e terceira telas, há a chamada de dois outros bancos de dados, que são acessados conforme a escolha do tema e do nível de dificuldade feita pelo usuário. Já na tela do jogo, existe um validador responsável por verificar e validar se a palavra digitada está correta, enquanto o cronômetro permanece em execução. Por fim, com base no desempenho do jogador e no tempo gasto, o banco de dados é novamente acessado para calcular e exibir a recompensa obtida.

Visão: Na primeira interface temos a escolha de prosseguir com um usuário já existente ou criar um novo, logo após temos a escolha do tema e da dificuldade assim então sendo encaminhado para a tela do jogo.

Controlador: Receber e validar dados do usuário, vai chamar e direcionar a camada modelo e por fim tratar de erros e retornar resposta.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.
- <https://www.picmoney.shop>
- www.lucidchart.com